

1. Les 7 unités de base du système international

Quantité	Unité	Symbole	Définition
longueur	mètre	m	Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide pendant $1/299\,792\,458$ de seconde (1983).
masse	kilogramme	kg	Le kilogramme est la masse du prototype en platine iridié, déposé au bureau international des poids et mesure (1889).
temps	seconde	s	La seconde est la durée de $9\,192\,631\,770$ périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 (1967).
Courant électrique	ampère	A	L' ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance d'un mètre l'un de l'autre dans le vide produirait entre ces conducteurs, une force égale à 2.10^{-7} newton par mètre (1948).
température	kelvin	K	Le kelvin est égal à la fraction $1/273,16$ de la température thermodynamique du point triple de l'eau (1967).
Quantité de matière	mole	Mol	La mole est la quantité de matière contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans $0,012$ kg de carbone 12 (1971).
Intensité lumineuse	candela	cd	La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet une radiation monochromatique de fréquence 540.10^{12} hertz (longueur d'onde $0,555\mu\text{m}$) et dont l'intensité énergétique dans cette direction est $1/683$ watt par stéradian (1979).

2. Les unités dérivées

Grandeur	Nom	Symbole
angle plan	Radian	rad
angle solide	stéradian	sr
fréquence	Hertz	Hz
force	Newton	N
pression, contrainte	Pascal	Pa
énergie, travail, quantité de chaleur	Joule	J
puissance, flux énergétique	Watt	W
charge électrique, différence de potentiel, tension, force électromotrice	Volt	V
capacité électrique	Farad	F
résistance électrique	Ohm	Ω
conductance électrique	siemens	S
flux d'induction magnétique	Weber	Wb
induction magnétique	Tesla	T
inductance	Henry	H
température Celcius	Degré Celcius	$^{\circ}\text{C}$
flux lumineux	Lumen	Lm
éclairage	Lux	Lx
activité d'un radionucléide	becquerel	Bq
dose absorbée, énergie massique communiquée, kerma, indice de dose absorbée	Gray	Gy
équivalent de dose, indice d'équivalent de dose	Sievert	Sv

Nom :

Prénom :

Classe :

3. Les unités légales hors du système international

Grandeur	Nom	Symbole	Valeur en unités S. I.
temps	minute	min	1 min = 60 s
	heure	h	1 h = 60 min = 3600 s
	jour	d	1 d = 24 h = 86400 s
Angle plan	degré	°	1° = (π / 180) rad
	minute	'	1' = (1 / 60)° = (π / 10 800) rad
	seconde	"	1" = (1 / 60)' = (π / 648 000) rad
volume	litre	L, l	1 L = 1 dm ³ = 10 ⁻³ m ³
masse	tonne	t	1 t = 10 ³ kg
aire	are	A	1 A = 10 ² m ²
	hectare	ha	1 ha = 10 ⁴ m ²
pression	bar	bar	1 bar = 10 ⁵ Pa

4. Les multiples et sous multiples décimaux

Valeur		Préfixe	Symbole
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 =	10 ³³	vendeka	V
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 =	10 ³⁰	weka	W
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 =	10 ²⁷	xenna	X
1 000 000 000 000 000 000 000 000 =	10 ²⁴	yotta	Y
1 000 000 000 000 000 000 000 000 =	10 ²¹	zetta	Z
1 000 000 000 000 000 000 000 =	10 ¹⁸	exa	E
1 000 000 000 000 000 000 =	10 ¹⁵	peta	P
1 000 000 000 000 000 =	10 ¹²	téra	T
1 000 000 000 =	10 ⁹	giga	G
1 000 000 =	10 ⁶	méga	M
1 000 =	10 ³	kilo	k
100 =	10 ²	hecto	h
10 =	10 ¹	déca	da
1 =	10 ⁰		
0,1 =	10 ⁻¹	déci	d
0,01 =	10 ⁻²	centi	c
0,001 =	10 ⁻³	milli	m
0,000 001 =	10 ⁻⁶	micro	μ
0,000 000 001 =	10 ⁻⁹	nano	n
0,000 000 000 001 =	10 ⁻¹²	pico	p
0,000 000 000 000 001 =	10 ⁻¹⁵	femto	f
0,000 000 000 000 000 001 =	10 ⁻¹⁸	atto	a
0,000 000 000 000 000 000 001 =	10 ⁻²¹	zepto	z
0,000 000 000 000 000 000 000 001 =	10 ⁻²⁴	yocto	y
0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 =	10 ⁻²⁷	xenno	x
0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 =	10 ⁻³⁰	weko	w
0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 =	10 ⁻³³	vendeko	v

5. Conversion d'unités

5.1. L'unité de longueur

kilomètre	hectomètre	décamètre	mètre	décimètre	centimètre	millimètre
<i>km</i>	<i>hm</i>	<i>dam</i>	<i>m</i>	<i>dm</i>	<i>cm</i>	<i>mm</i>
			1			
			1	0	0	
0,	0	0	1			

Exemple : $1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 0,001 \text{ km}$

5.2. L'unité de surface

Kilomètre carré	Hectomètre carré	Décamètre carré	Mètre carré	Décimètre carré	Centimètre carré	Millimètre carré
<i>km²</i>	<i>hm²</i>	<i>dam²</i>	<i>m²</i>	<i>dm²</i>	<i>cm²</i>	<i>mm²</i>
			1			
			1	0	0	0
		0,	0	1		

Exemple : $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2 = 0,01 \text{ dam}^2$

5.3. L'unité de volume

Kilomètre cube	Hectomètre cube	Décamètre cube	Mètre cube	Décimètre cube	Centimètre cube	Millimètre cube
<i>km³</i>	<i>hm³</i>	<i>dam³</i>	<i>m³</i>	<i>dm³</i>	<i>cm³</i>	<i>mm³</i>
			kL	hL	daL	L
			1	0	0	0
		0,	0	0	1	

L : litre

Exemple : $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ litres} = 0,001 \text{ dam}^3$